

Err and err and err again, but less and less and less.

Formas normais

9.1 Escreve gramáticas sem símbolos inúteis, sem produções- ϵ e sem produções unitárias equivalentes às seguintes (eventualmente, excluindo gerar ϵ):

- a) $(\{S, T, V\}, \{S \rightarrow aSbb \mid T \mid Va, T \rightarrow bTaa \mid S \mid \epsilon\}, \{a, b\}, S)$
- b) $(\{S, A, B\}, \{S \rightarrow ASB \mid \epsilon, A \rightarrow aAS \mid a, B \rightarrow SbS \mid A \mid bb\}, \{a, b\}, S)$
- c) $(\{S, A, B, C\}, \{S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB, A \rightarrow C, B \rightarrow S \mid A, C \rightarrow S \mid \epsilon\}, \{0, 1\}, S)$

Para cada uma delas obtém gramáticas equivalentes em forma normal de Chomsky.

9.2 Escreve gramáticas independentes de contexto forma normal de Chomsky equivalentes às seguintes (eventualmente, excluindo gerar ϵ):

- a) $(\{S\}, \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \epsilon\}, \{a, b\}, S)$
- b) $(\{E\}, \{E \rightarrow E + E \mid E \times E \mid (E) \mid \mathbf{n}\}, \{+, \times, (,), \mathbf{n}\}, E)$

9.3 Escreve gramáticas independentes de contexto forma normal de Chomsky que gerem as seguintes linguagens:

- a) $\{a^n b^{2n} c^k \mid n, k \geq 1\}$
- b) $\{a^n b^k c^n \mid n, k \geq 1\}$
- c) $\{a^n b^m c^k \mid n, k, m \geq 1, 2n \geq k\}$
- d) $\{a^n b^m c^k \mid n, k, m \geq 1, n \geq k \text{ ou } m \geq k\}$

*** 9.4** Considera a seguinte gramática:

$$S \rightarrow S \wedge S \mid S \vee S \mid (S) \mid \mathbf{p} \mid \mathbf{q}$$

Escreve uma gramática equivalente em forma normal de Chomsky.

*** 9.5** Considera a seguinte gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB1 \\ A &\rightarrow A11A \mid \epsilon \\ B &\rightarrow B0B \mid B1B \mid \epsilon \end{aligned}$$

Escreve uma gramática equivalente em forma normal de Chomsky.

9.6 Considera a seguinte gramática independente de contexto:

$$G_1 = \{\{E, A, B\}, \{E \rightarrow AAE \mid A \mid \epsilon, A \rightarrow aAb \mid aBb, B \rightarrow Bb \mid \epsilon\}, \{a, b\}, E\}$$

- a) Descreve, justificando, $L(G_1)$.
- b) Obtém uma gramática que gere $L(G_1) \setminus \{\epsilon\}$ sem produções ϵ , sem produções unitárias e sem símbolos inúteis.
- c) Obtém uma gramática equivalente à obtida em forma normal de Chomsky.

9.7 Dada uma gramática em forma normal de Chomsky, mostra por indução sobre n , que todas as árvores de derivação de palavras de tamanho n têm $2n - 1$ nós interiores.

9.8 Supõe que uma gramática independente de contexto G não tem produções ϵ . Mostra que:

Se $x \in L(G)$, $|x| = n$ e x tem uma derivação em m passos então x tem uma árvore de derivação com $n + m$ nós.

9.9 Uma produção- A é uma produção que tem A no lado esquerdo. Seja $G = (V, \Sigma, P, S)$ uma GIC, seja $A \rightarrow \alpha_1 B \alpha_2 \in P$ e sejam $B \rightarrow \beta_1 \mid \dots \mid \beta_r$ as produções- B . Seja $G_1 = (V, \Sigma, P_1, S)$ a gramática que se obtém substituindo $A \rightarrow \alpha_1 B \alpha_2$ em G , por $A \rightarrow \alpha_1 \beta_1 \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_1 \beta_r \alpha_2$. Mostra que $L(G) = L(G_1)$.

9.10 Seja A a linguagem de $\{0, 1\}^*$ descrita pela expressão regular $(11 + 0)^*(00 + 1)^*$.

- a) Determina uma gramática independente de contexto que gere A . Indica se a tua gramática é linear.
- b) Converte a gramática obtida para a forma normal de Chomsky. Para esta gramática apresenta uma árvore de derivação para a palavra **1100100**.

9.11 Seja $B \subseteq \{a, b\}^*$ constituída pelas palavras em que o número de **b**s é **igual** ao número de blocos de **a**s consecutivos de comprimento maior ou igual a dois.

Por exemplo **aaababaaa**, **baaabaaa** são palavras de B e **aaabab** não pertence a B .

- a) Descreve uma gramática independente de contexto que gere B .
- b) Converte a gramática obtida para a forma normal de Chomsky e apresenta para esta gramática uma **árvore de derivação** para **aaab**.

9.12 Considera o alfabeto $\{a, b, c\}$, com a seguinte relação de ordem $a \leq b \leq c$.

Dado $x \in \{a, b, c\}^*$, uma sub-palavra de x diz-se **crescente** se os seus símbolos estão ordenados. Para a palavra **aabccba** temos que **aabcc** é uma sub-palavra crescente e **ba** uma sub-palavra não crescente. Seja

$$C = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid |x| \geq 2 \text{ e existem } x_1, \dots, x_n \in \{a, b, c\}^* \text{ tal que } x = x_1 x_2 \dots x_n, |x_i| \geq 2 \text{ e } x_i \text{ \textbf{crescente}, para } 1 \leq i \leq n\}$$

- a) Descreve uma gramática independente de contexto que gera C

b) Converte a gramática obtida para a forma normal de Chomsky. Para esta gramática apresenta uma árvore de derivação para a palavra para **abcab**.

9.13 Seja D a linguagem de alfabeto $\{0, 1, ,,), (,], [\}$, das palavras que são **listas de listas de tuplos de 0s e de 1s**, i.e,

- um **tuplo** é uma sequência, eventualmente vazia, de 0s e 1s, separados por vírgulas , e entre parêntesis curvos, p.e $(1, 0, 0, 1)$. Tuplos com um 0 ou um 1 não podem ter vírgulas e não podem terminar em vírgulas.
- uma **lista de tuplos** é uma sequência, eventualmente vazia, de tuplos separados por vírgulas , e entre parêntesis rectos, p.e $[(1, 0, 0, 1), (), (0)]$. Se só tiver um tuplo não pode ter vírgulas e não pode terminar em vírgulas.
- uma **lista de listas** é, uma sequência, eventualmente vazia, de listas separadas por vírgulas , e entre parêntesis rectos, p.e $[[(1, 0, 0, 1), (), (0)], [(0)]]$. Se só tiver uma lista não pode ter vírgulas e não pode terminar em vírgulas.

Por exemplo, $[[(1, 0, 1), (0)], [(0, 0, 0), (1, 0), (0, 1)]] \in D$

- a) Determina uma gramática independente de contexto que gere D .
- b) Converte a gramática obtida para a forma normal de Chomsky. Para esta gramática apresenta uma árvore de derivação para a palavra $[[(1, 0), ()]]$.

Resolução de exercícios escolhidos

9.4 Na forma normal de Chomsky:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SA \mid SB \mid CD \mid p \mid q \\ A &\rightarrow ES \\ B &\rightarrow FS \\ C &\rightarrow (\\ D &\rightarrow SG \\ E &\rightarrow \wedge \\ F &\rightarrow \vee \\ G &\rightarrow) \end{aligned}$$

9.5 Para obter a gramática original na forma normal de Chomsky começemos por eliminar as regras- ϵ :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB1 \mid B1 \mid A1 \mid 1 \\ A &\rightarrow A11 \mid 11A \mid A11A \mid 11 \\ B &\rightarrow B0B \mid B1B \mid 0B \mid B0 \mid B1 \mid 1B \mid 0 \mid 1 \end{aligned}$$

Donde a gramática na forma normal de Chomsky vem:

$$S \rightarrow AC \mid BG \mid AG \mid 1$$

$$A \rightarrow AD \mid GH \mid AJ \mid GG$$

$$B \rightarrow BE \mid BF \mid IB \mid BI \mid BG \mid GB \mid 0 \mid 1$$

$$C \rightarrow BG$$

$$D \rightarrow GH$$

$$E \rightarrow IB$$

$$F \rightarrow GB$$

$$G \rightarrow 1$$

$$H \rightarrow GA$$

$$I \rightarrow 0$$

$$J \rightarrow GG$$

Algoritmo CYK

9.14 Considerando a gramática

$$(\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow AB \mid b\}, S)$$

simula o algoritmo de análise sintáctica CKY para cada uma das palavras seguintes e desenha a tabela correspondente.

a) *aab*.

b) *abab*.

c) *abb*.

d) *aaab*.

* **9.15** Considera a gramática em FNC que gera a linguagem das palavras em $\{a, b\}^* \setminus \{\varepsilon\}$ com o mesmo número de *a*'s e *b*'s.

$$S \rightarrow AB \mid BA \mid SS \mid AC \mid BD$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow SB$$

$$D \rightarrow SA$$

Para cada uma das seguintes palavras, simula o algoritmo de análise sintáctica CKY e desenha a tabela correspondente.

a) *aabbab*.

b) *bbaaba*.

c) *aaab*.

d) *aabab*.

9.16

- a) Modifica o algoritmo CKY de modo a permitir contar o número de árvores sintáticas para uma dada palavra
- b) Testa o teu algoritmo para gramática

$$(\{S, T, B\}, \{a, +\}, \{S \rightarrow ST \mid a, T \rightarrow BS, B \rightarrow +\}, S)$$

e a palavra $a + a + a + a$.

- d) Implementa o algoritmo numa linguagem de programação à tua

9.17 Considera a seguinte gramática:

$$S \rightarrow S \wedge S \mid S \vee S \mid (S) \mid p \mid q$$

- a) Escreve uma gramática equivalente em forma normal de Chomsky.
- b) Usando essa gramática verifica utilizando o algoritmo CYK que $(p \wedge q) \vee p$ é uma palavra da linguagem da gramática.

Resolução de exercícios resolvidos

9.15 Seja uma gramática em FNC que gera a linguagem das palavras em $\{a, b\}^* \setminus \{\varepsilon\}$ com o mesmo número de *a*'s e *b*'s.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid BA \mid SS \mid AC \mid BD \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow SB \\ D &\rightarrow SA \end{aligned}$$

e seja *aabbab*. A primeira linha da tabela corresponde a variáveis que representam *strings* de comprimento 1, portanto representam símbolos terminais. Assim vem:

	1	2	3	4	5	6
	a	a	b	b	a	b
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}

Para a linha seguinte devemos considerar as variáveis que representam *strings* de tamanho 2, pelo que devem ser a concatenação de duas variáveis representando *strings* de tamanho 1 (que constam da linha imediatamente acima).. Isto é,

	1	2	3	4	5	6
	a	a	b	b	a	b
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}
2	∅	{S}	∅	{S}	{S}	—

Para a terceira linha, portanto *strings* de tamanho **3**, temos que considerar a concatenação de variáveis que representam *strings* de tamanho **1** e **2** (**3** = **1** + **2** = **2** + **1**).

	1	2	3	4	5	6
	a	a	b	b	a	b
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}
2	∅	{S}	∅	{S}	{S}	—
3	∅	{C}	∅	{C}	—	—

Agora **4** = **1** + **3** + **2** + **2** = **3** + **1**.

	1	2	3	4	5	6
	a	a	b	b	a	b
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}
2	∅	{S}	∅	{S}	{S}	—
3	∅	{C}	∅	{C}	—	—
4	{S}	{S}	∅	—	—	—

Completando, de uma vez, as duas linhas que faltam, vem.

	1	2	3	4	5	6
	a	a	b	b	a	b
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}
2	∅	{S}	∅	{S}	{S}	—
3	∅	{C}	∅	{C}	—	—
4	{S}	{S}	∅	—	—	—
5	{D}	{C}	—	—	—	—
6	{S}	—	—	—	—	—

Como **S** é uma das variáveis (neste caso a única) que representa a totalidade da palavra (e **S** é o símbolo de topo da gramática) isso significa que existe uma árvore de derivação que, tendo como raiz **S**, tem como sequência das folhas a palavra **aabbab**. Portanto a palavra é aceite pela gramática.

Rogério Reis